

Sprawozdanie

Nr laboratorium: 4

Temat: Aproksymacja Czebyszewa

Autor: Vladyslav Humeniuk

Data: 15.11.2025

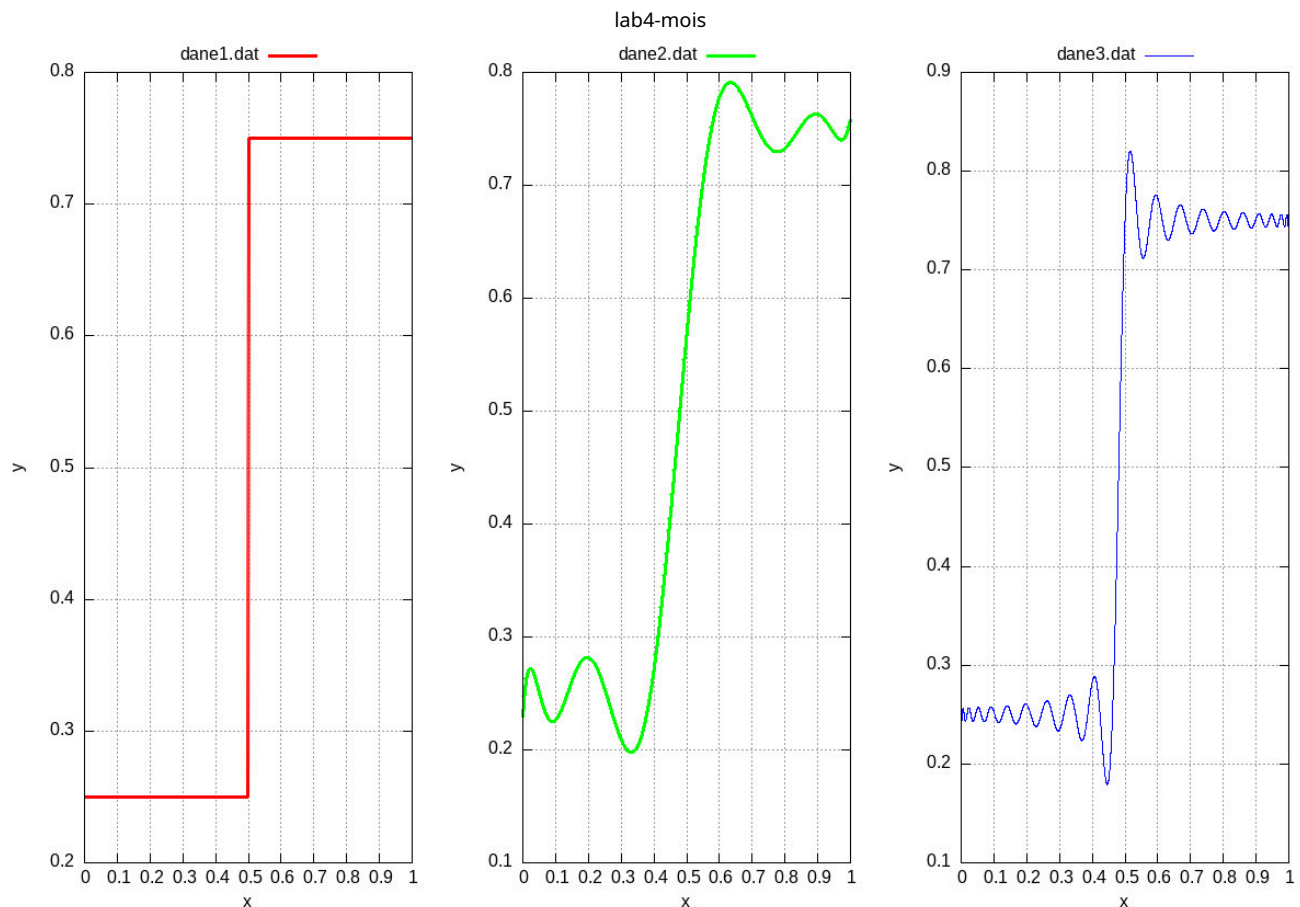
1. Co było do zrobienia

- Zaimplementować program w języku C wykorzystujący bibliotekę **GSL** (GNU Scientific Library) do aproksymacji funkcji za pomocą wielomianów Czebyszewa.
- Przeprowadzić aproksymację dla następujących funkcji w zadanych przedziałach:
 1. $f(x) = e^x \cos(0.5x^2)$ w przedziale $[0, 3]$.
 2. $f(x) = \frac{1}{12x^2+1}$ w przedziale $[-2, 2]$.
- Sprawdzić wpływ stopnia wielomianu na dokładność aproksymacji, generując wyniki dla $n = 3$, $n = 10$ oraz $n = 40$.
- **Zadanie dodatkowe:** Wykonać aproksymację dla funkcji zaszumionej:

$$f(x) = \cos(x) + 0.1\sin(50x), \text{quadxin}[0, 10]$$

i zinterpretować wyniki dla stopnia wielomianu $n = 40$.

wykres z przykładu(`apr.c`):



2. Moje podejście do rozwiązania problemu

Zadanie rozwiązano przy użyciu modułu `gsl_cheb` biblioteki GSL. Podejście opierało się na następujących krokach:

1. **Definicja funkcji:** Zaimplementowano funkcje matematyczne w C zgodne z interfejsem wymaganym przez GSL (`double func(double x, void *p)`).
2. **Obliczenie szeregu Czebyszewa:** Wykorzystano funkcję `gsl_cheb_init` do obliczenia współczynników szeregu dla zadanych przedziałów.
3. **Ewaluacja wielomianu:** Aby porównać dokładność aproksymacji, obliczono wartości przybliżone funkcją `gsl_cheb_eval_n` dla uciętego szeregu (rzędy 3, 10 i 40).

1 Kod programu (`cheb_approx.c`)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <gsl/gsl_math.h>
#include <gsl/gsl_chebyshev.h>

/* func 1: y = exp(x)*cos(0.5*x^2) */
double func1(double x, void *p)
{
    return exp(x) * cos(0.5 * x * x);
}
```

```

/* func 2:  $y = 1/(12x^2+1)$  */
double func2(double x, void *p)
{
    return 1.0 / (12.0 * x * x + 1.0);
}

/* Extra:  $y = \cos(x) + A \sin(Bx)$  */
/* input: A=0.1, B=50.0 */
double func_extra(double x, void *p)
{
    double A = 0.1;
    double B = 50.0;
    return cos(x) + A * sin(B * x);
}

void generate_data(double (*f)(double, void*), const char *filename, double a, double b)
{
    const int N_COEFFS = 100;
    const int STEPS = 500;

    gsl_cheb_series *cs = gsl_cheb_alloc(N_COEFFS);
    gsl_function F;
    F.function = f;
    F.params = 0;

    gsl_cheb_init(cs, &F, a, b);

    FILE *fp = fopen(filename, "w");
    if (!fp)
    {
        perror("Error opening file");
        exit(1);
    }

    double dx = (b - a) / (double)STEPS;
    double x;

    for (int i = 0; i <= STEPS; i++)
    {
        x = a + i * dx;

        double y_exact = GSL_FN_EVAL(&F, x);
        double y_n3 = gsl_cheb_eval_n(cs, 3, x);
        double y_n10 = gsl_cheb_eval_n(cs, 10, x);
        double y_n40 = gsl_cheb_eval_n(cs, 40, x);

        /* write: x, original, n=3, n=10, n=40 */
        fprintf(fp, "%g %g %g %g %g\n", x, y_exact, y_n3, y_n10, y_n40);
    }

    fclose(fp);
}

```

```

    gsl_cheb_free(cs);
}

int main(void)
{
    /* zad 1: func1 [0, 3] */
    generate_data(func1, "data_f1.txt", 0.0, 3.0);

    /* zad 2: func2 [-2, 2] */
    generate_data(func2, "data_f2.txt", -2.0, 2.0);

    /* extra: func_extra [0, 10] */
    generate_data(func_extra, "data_extra.txt", 0.0, 10.0);

    printf("data_f1.txt, data_f2.txt, data_extra.txt\n");
    return 0;
}

```

2 Kompilacja

Bash

```

gcc cheb_approx.c -o cheb_approx -lgsl -lgslcblas -lm
./cheb_approx

```

3 Skrypt Gnuplot (plot_3.gp)

language-gnuplot

```

set terminal jpeg size 1200,800
set grid
set key outside top center horizontal

set output "plot1.jpg"
set title "Aproksymacja  $f(x) = \exp(x) \cdot \cos(0.5 \cdot x^2)$ "
set xlabel "x"
set ylabel "y"
plot "data_f1.txt" using 1:2 w lines lw 3 lc rgb "black" t "Oryginał", \
    "" using 1:3 w lines lw 2 lc rgb "red" t "n=3", \
    "" using 1:4 w lines lw 2 lc rgb "blue" t "n=10", \
    "" using 1:5 w lines lw 2 lc rgb "green" t "n=40"

set output "plot2.jpg"
set title "Aproksymacja  $f(x) = 1/(12 \cdot x^2 + 1)$ "
plot "data_f2.txt" using 1:2 w lines lw 3 lc rgb "black" t "Oryginał", \
    "" using 1:3 w lines lw 2 lc rgb "red" t "n=3", \
    "" using 1:4 w lines lw 2 lc rgb "blue" t "n=10", \
    "" using 1:5 w lines lw 2 lc rgb "green" t "n=40"

set output "plot_extra.jpg"
set title "Zadanie dodatkowe:  $f(x) = \cos(x) + 0.1 \cdot \sin(50x)$ "

```

```
set xrange [0:10]
plot "data_extra.txt" using 1:2 w lines lw 1 lc rgb "#AAAAAA" t "Oryginał (szum)", \
    "" using 1:5 w lines lw 3 lc rgb "red" t "Aproksymacja n=40"
```

4 Skrypt Gnuplot(multiplot) (plots.gp)

language-gnuplot

```
set terminal jpeg size 800,800
set output "cheb_plot.jpg"
set grid
set key outside top center horizontal

set xlabel "x"
set ylabel "y"
set multiplot layout 3,1 columns

set title "Aproksymacja  $f(x) = \exp(x) \cdot \cos(0.5 \cdot x^2)$ "
plot "data_f1.txt" using 1:2 w lines lw 3 lc rgb "black" t "Oryginał", \
    "" using 1:3 w lines lw 2 lc rgb "red" t "n=3", \
    "" using 1:4 w lines lw 2 lc rgb "blue" t "n=10", \
    "" using 1:5 w lines lw 2 lc rgb "green" t "n=40"

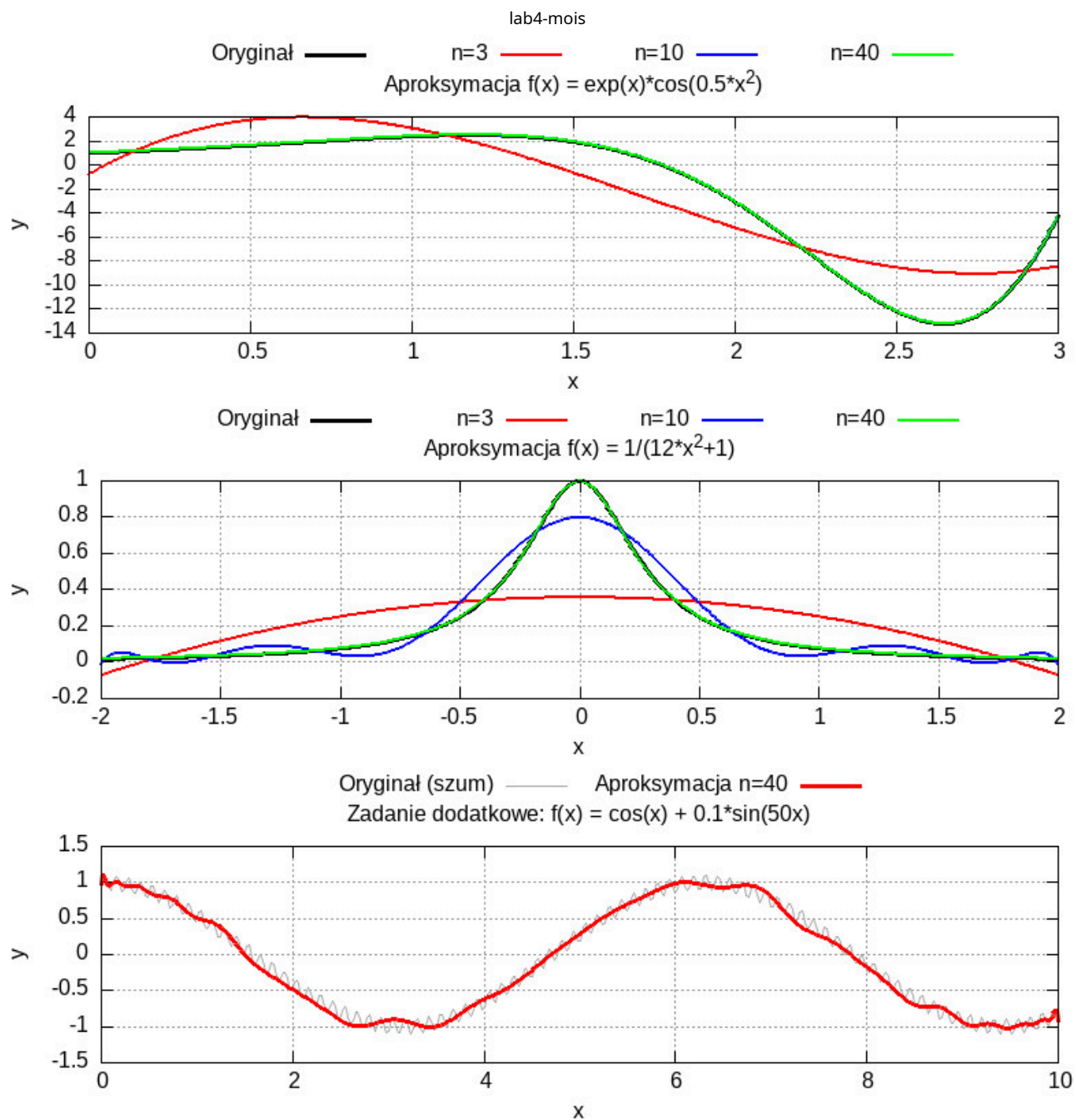
set title "Aproksymacja  $f(x) = 1/(12 \cdot x^2 + 1)$ "
plot "data_f2.txt" using 1:2 w lines lw 3 lc rgb "black" t "Oryginał", \
    "" using 1:3 w lines lw 2 lc rgb "red" t "n=3", \
    "" using 1:4 w lines lw 2 lc rgb "blue" t "n=10", \
    "" using 1:5 w lines lw 2 lc rgb "green" t "n=40"

set title "Zadanie dodatkowe:  $f(x) = \cos(x) + 0.1 \cdot \sin(50x)$ "
plot "data_extra.txt" using 1:2 w lines lw 1 lc rgb "#AAAAAA" t "Oryginał (szum)", \
    "" using 1:5 w lines lw 3 lc rgb "red" t "Aproksymacja n=40"

unset multiplot
```

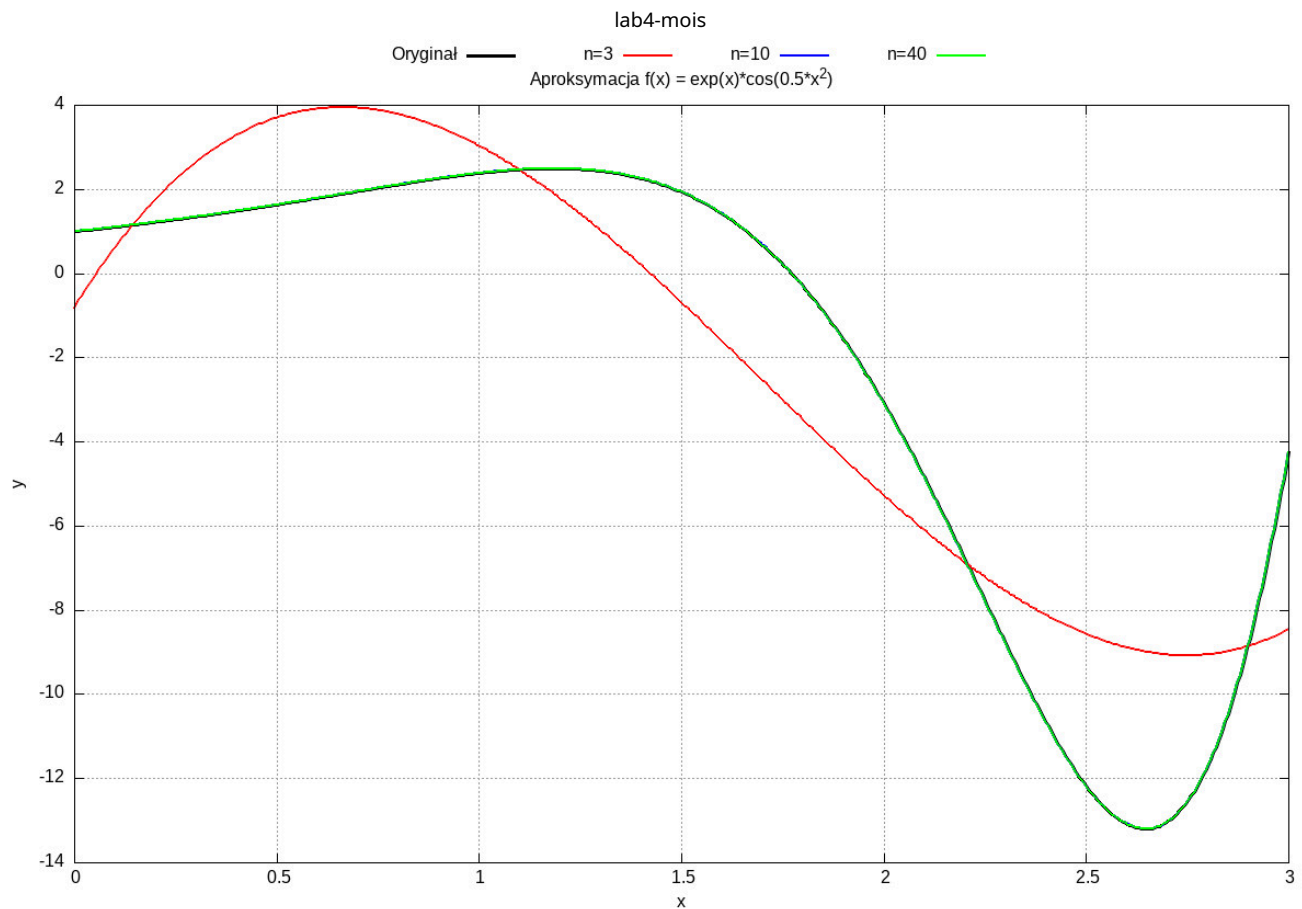
3. Wyniki

wykres(multiplot)



3.1. Funkcja oscylująca z wykładniczą amplitudą

$$f(x) = e^x \cos(0.5x^2), \quad x \in [0, 3]$$

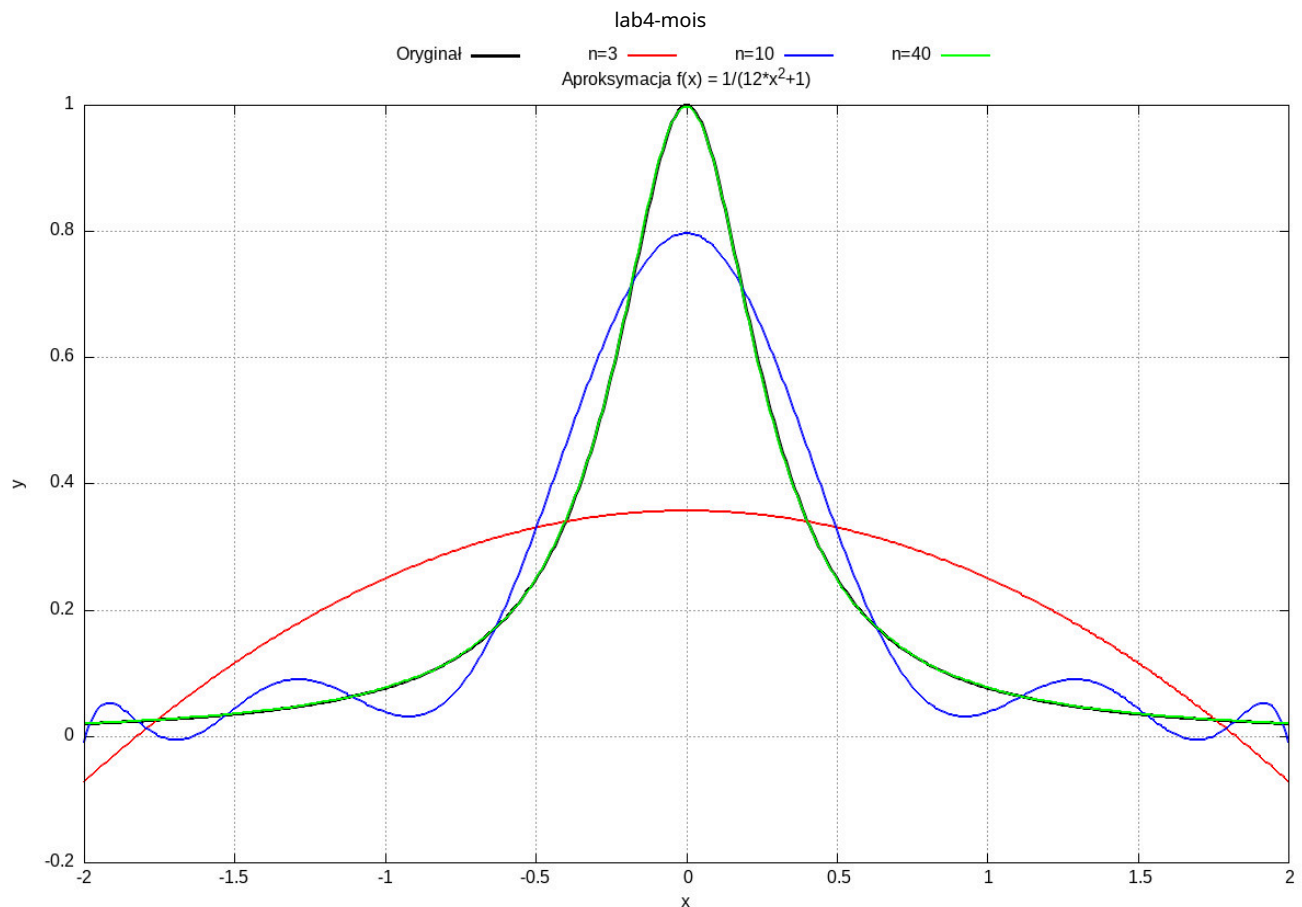


Analiza:

- Dla **n=3** (czerwona linia): Wielomian jest zbyt prosty, aby oddać zmiany znaku funkcji (kosinusoida). Widzimy znaczne odchylenia.
- Dla **n=10** (niebieska linia): Aproksymacja jest już bardzo bliska oryginałowi, ale wciąż widoczne są drobne różnice w ekstremach.
- Dla **n=40** (zielona linia): Krzywa pokrywa się idealnie z funkcją analityczną. Wielomiany Czebyszewa bardzo szybko zbiegają dla funkcji gładkich i ciągłych (tzw. zbieżność spektralna).

3.2. Funkcja Rungego (Lorentza)

$$f(x) = \frac{1}{12x^2 + 1}, \quad x \in [-2, 2]$$



Analiza:

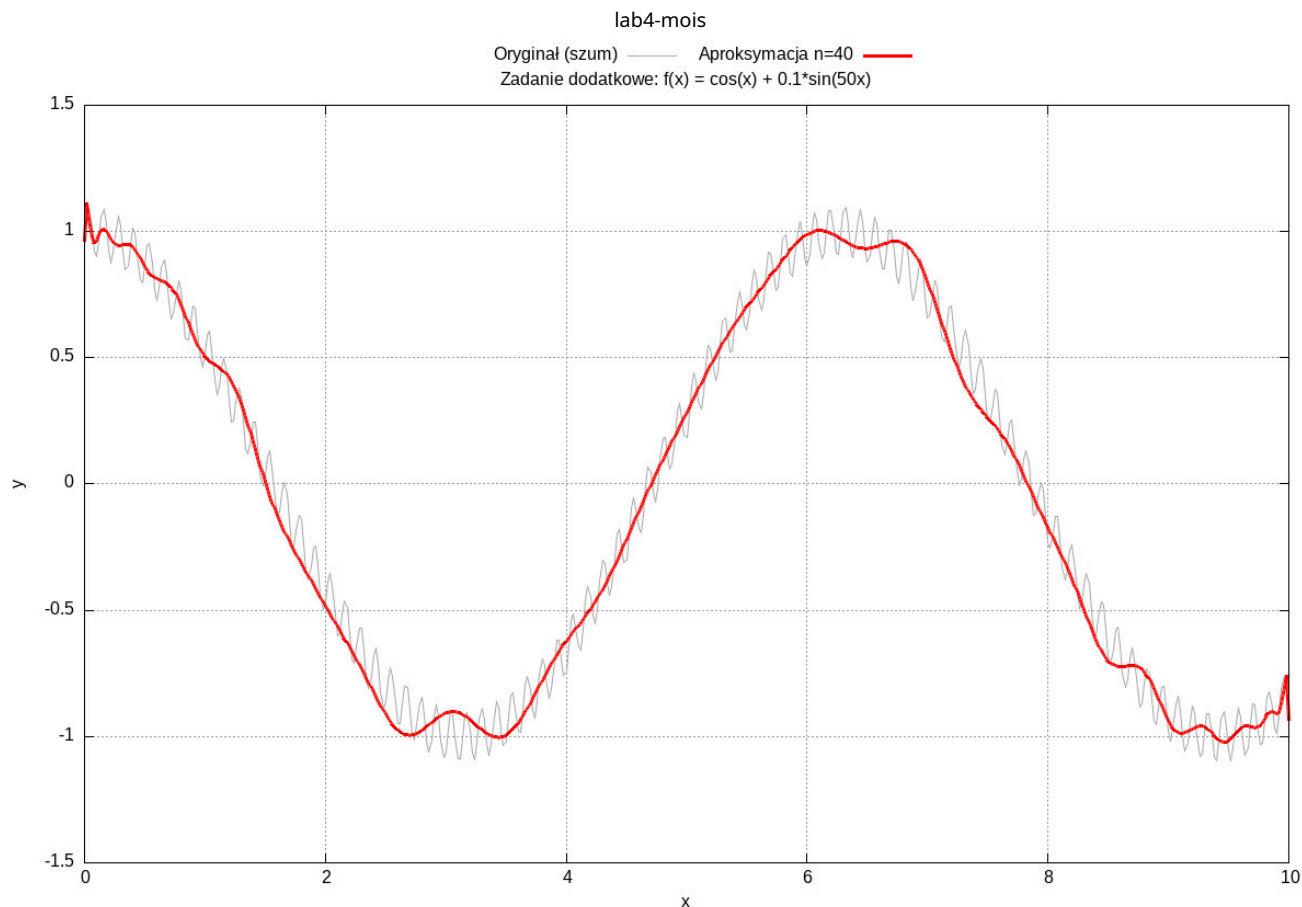
- Jest to klasyczny przykład funkcji trudnej do aproksymacji (stromy "pik" w środku).
- **n=3**: Całkowicie nieudana próba, wielomian jest zbyt płaski.
- **n=10**: Zaczyna przypominać kształt dzwonu, ale wierzchołek jest zbyt niski, a boki zbyt szerokie.
- **n=40**: Dopiero wysoki rząd wielomianu pozwala na poprawne odwzorowanie stromego wzniesienia w okolicy $x = 0$. Warto zauważyć, że aproksymacja Czebyszewa radzi sobie tutaj znacznie lepiej niż zwykła interpolacja na węzłach równoodległych (brak oscylacji Rungego na brzegach).

3.3 Zadanie dodatkowe - Interpretacja

$$f(x) = \cos(x) + 0.1 \sin(50x), \quad x \in [0, 10]$$

W tym przypadku mamy do czynienia z sygnałem wolnozmiennym ($\cos x$) z nałożonym sygnałem szybkozmiennym o małej amplitudzie ($0.1 \sin(50x)$), który może symulować szum wysokoczęstotliwościowy.

Wykres dla n=40:



Interpretacja:

Na wykresie szara linia to funkcja oryginalna ("zaszumiona"), a czerwona to aproksymacja rzędu $n = 40$.

Zauważamy, że aproksymacja wielomianowa działa tutaj jak **filtr dolnoprzepustowy**.

Dlaczego tak się dzieje?

1. Wielomian stopnia n może mieć co najwyżej $n - 1$ ekstremów.
2. Składowik $\sin(50x)$ w przedziale $[0, 10]$ wykonuje około $\frac{50 \cdot 10}{2\pi} \approx 80$ pełnych cykli. Aby go odwzorować, potrzebowalibyśmy wielomianu stopnia co najmniej $n \approx 160$ (zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu, a w domenie wielomianów - aby "złapać" wszystkie zera).
3. Ponieważ użyliśmy $n = 40$, szereg Czebyszewa "obciął" wyrazy o wysokich częstotliwościach (wysokich indeksach $T_k(x)$).
4. W efekcie otrzymaliśmy gładką funkcję bazową ($\cos x$), a szybkozmienne oscylacje zostały zignorowane jako "błąd", który jest zbyt kosztowny do odwzorowania przy tak niskim stopniu wielomianu.

4. Wnioski

1. **Zbieżność:** Dla funkcji gładkich aproksymacja Czebyszewa charakteryzuje się bardzo szybką zbieżnością ("spectral convergence"). Już przy relatywnie niskich stopniach wielomianu ($n=10$, $n=40$) błąd jest pomijalny.

2. **Odporność na efekt Rungego:** W przeciwieństwie do interpolacji wielomianowej na węzłach równoodległych, aproksymacja Czebyszewa (oparta de facto na węzłach Czebyszewa) nie generuje dużych oscylacji na krańcach przedziału, nawet dla trudnych funkcji typu Rungego.
 3. **Filtracja szumu:** Aproksymacja wielomianowa o ograniczonym stopniu n działa jak filtr dolnoprzepustowy. Pozwala to na skuteczne wygładzanie danych i usuwanie szumu o wysokiej częstotliwości, zachowując główny trend sygnału.
-

5. Bibliografia

1. [GSL Documentation: Chebyshev Approximation.](#)
2. [Chebyshev polynomials - Wikipedia.](#)